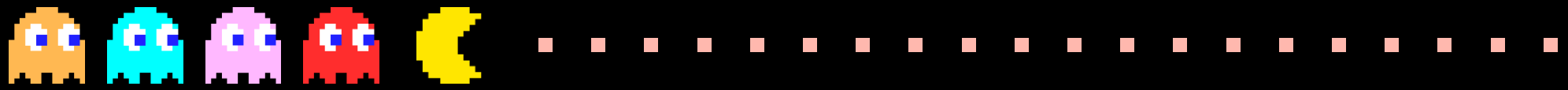
DATA WRANGLING · PROJET FINAL

VENTES MONDIALES DE JEUX VIDEO

1980 – 2016 · 16 598 jeux · Partie 1 : la base vgsales

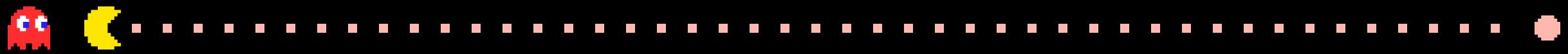


PLAYER 1

KHEIREDDINE BOUADI

PRESS START

© 2026 PGE3 · 23 OCTOBRE



MENU ➜ CHOISIS TON NIVEAU

Le parcours de ma partie

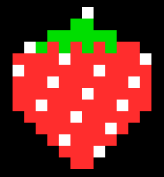
LEVEL 1



MISSION

Le contexte

LEVEL 2



PIPELINE

Du CSV à l'appli

LEVEL 3



NETTOYAGE

4 fantômes à manger

LEVEL 4



INSIGHTS

4 découvertes

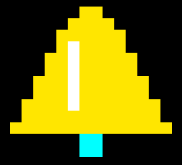
LEVEL 5



BOSS

Market Power Index

LEVEL 6



LIVE DEMO

L'appli en direct



BONUS Niveau suivant : la BDD 2, présentée par le reste de l'équipe





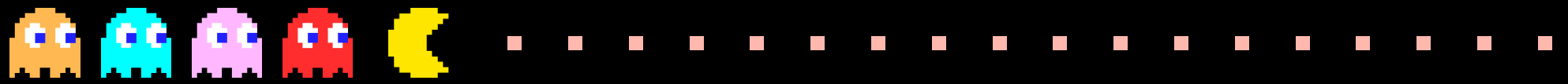




LEVEL 1

MISSION

Le contexte et la question de départ



READY!

LEVEL 1 → MISSION

Le contexte



ROLE : DATA ANALYST

Qu'est-ce qui fait vendre un jeu vidéo ?

Nettoyer les ventes mondiales de jeux, explorer les tendances et en tirer des insights métier.

Source : VGChartz · ventes en millions d'exemplaires · Amérique du Nord, Europe, Japon, reste du monde

16 598

jeux dans le fichier

37 ANS

de 1980 à 2016

31

plateformes, de l'Atari 2600 à la PS4

8,9 MD

d'exemplaires vendus







LEVEL 2

PIPELINE

Du fichier brut à l'appli interactive

READY!

LEVEL 2 ➜ PIPELINE

Du fichier brut à l'appli

01

Données brutes

`vgsales.csv`

16 598 lignes

02

Nettoyage

`cleaning.py`

règles centralisées

03

Données propres

`vgsales_clean.csv`

16 326 jeux

04

Indicateurs

`indicators.py`

MPI · divergence

05

Restitution

`notebook + appli`

24 figures · 9 pages

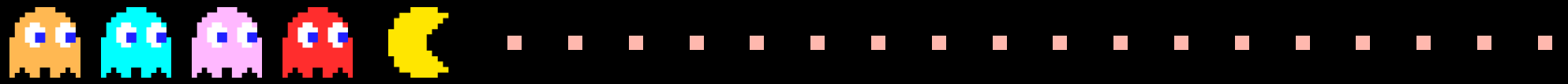
Un seul code de nettoyage pour le notebook ET l'appli. Un test (assert_frame_equal) garantit que les deux travaillent sur des données identiques.



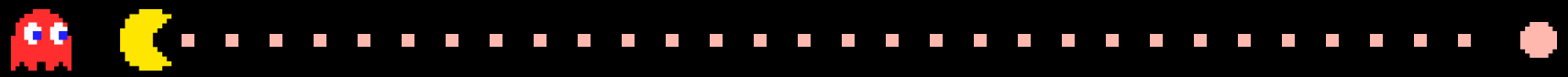
LEVEL 3

NETTOYAGE

4 fantômes cachés dans les données



READY!



LEVEL 3 → NETTOYAGE

4 fantômes cachés dans les données

271
années manquantes

118 retrouvées grâce à une fiche jumelle, 153 supprimées

149
fiches « (JP sales) »

fusionnées : maximum par région, sans double comptage

10
dates impossibles

ex. un jeu DS daté de 1985 : 5 corrigées, 5 supprimées

261
éditeurs inconnus

58 vides + 203 « Unknown », regroupés en une seule catégorie

99,3%
des ventes conservées

16 598 → 16 326 jeux

11 239 titres uniques · 114 fiches fusionnées

Chaque bug corrigé = un fantôme mangé



LEVEL 4

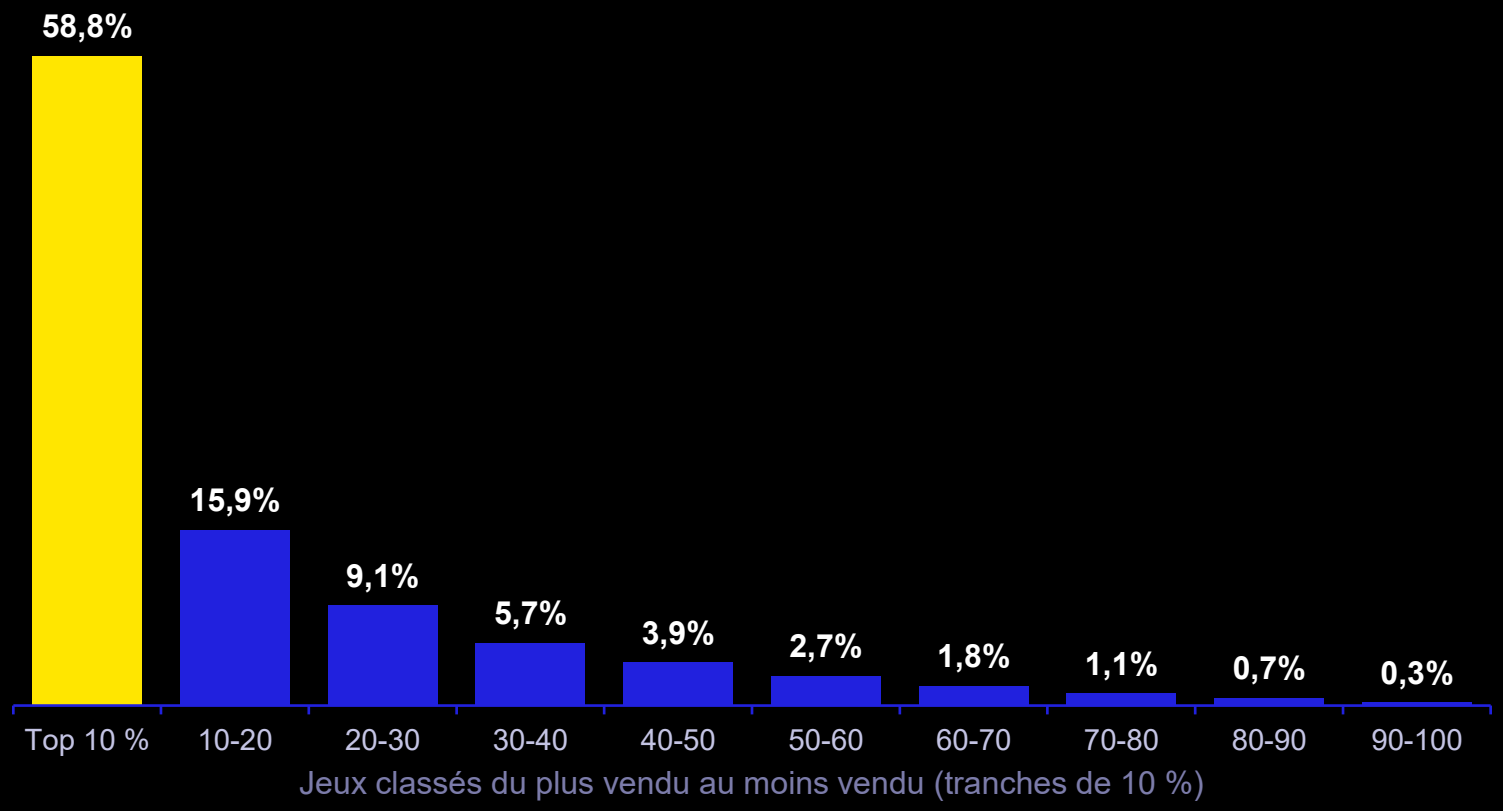
INSIGHTS

4 découvertes sur l'industrie du jeu vidéo

READY!

LEVEL 4 ➡ INSIGHT 1/4

Un marché de blockbusters



10% des jeux

réalisent

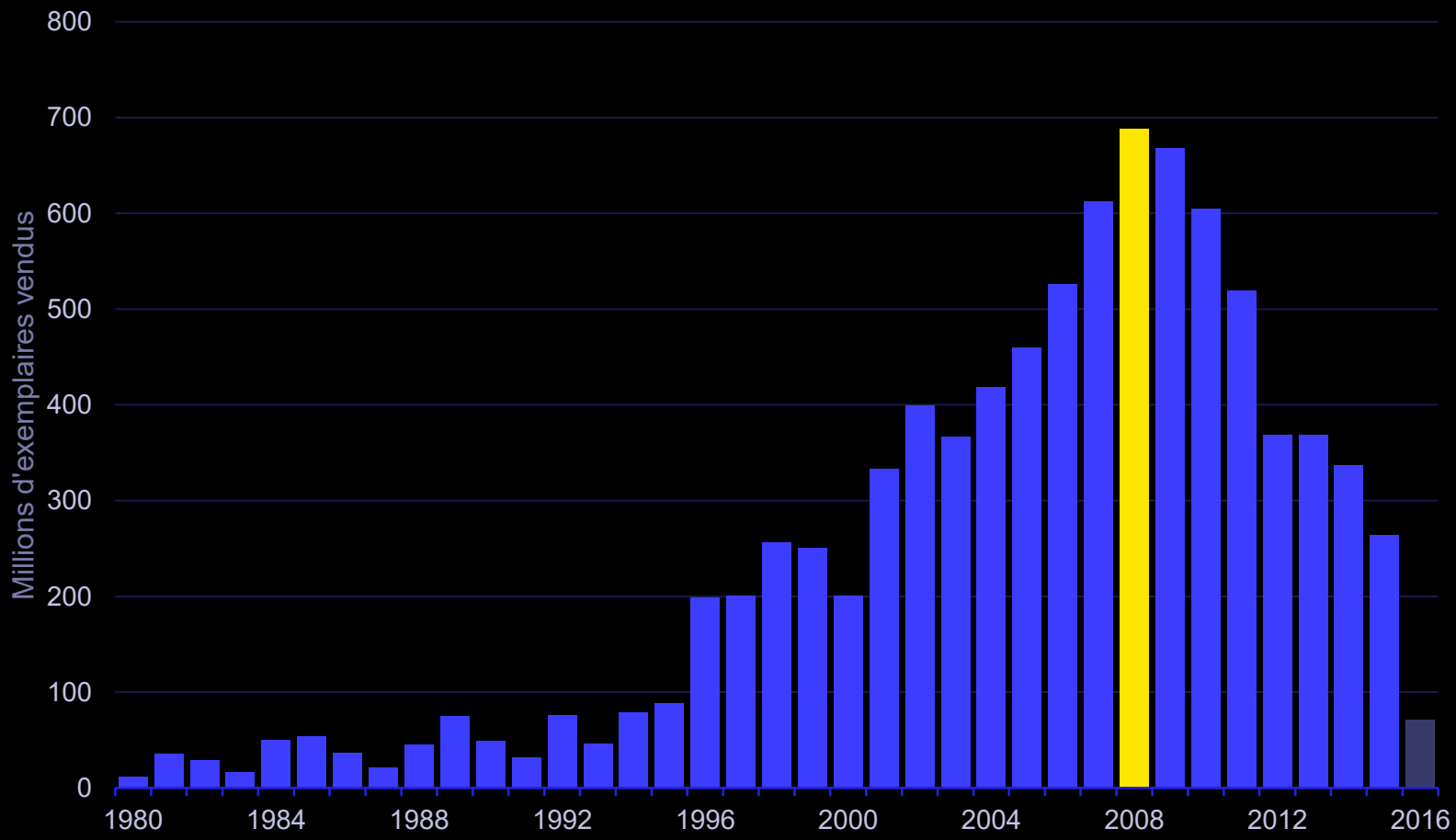
59% des ventes

0,17 M

ventes médianes d'un jeu : la plupart des titres vendent très peu

LEVEL 4 ➡ INSIGHT 2/4

2008 : l'âge d'or, puis le virage



688 M

d'exemplaires en 2008, le record

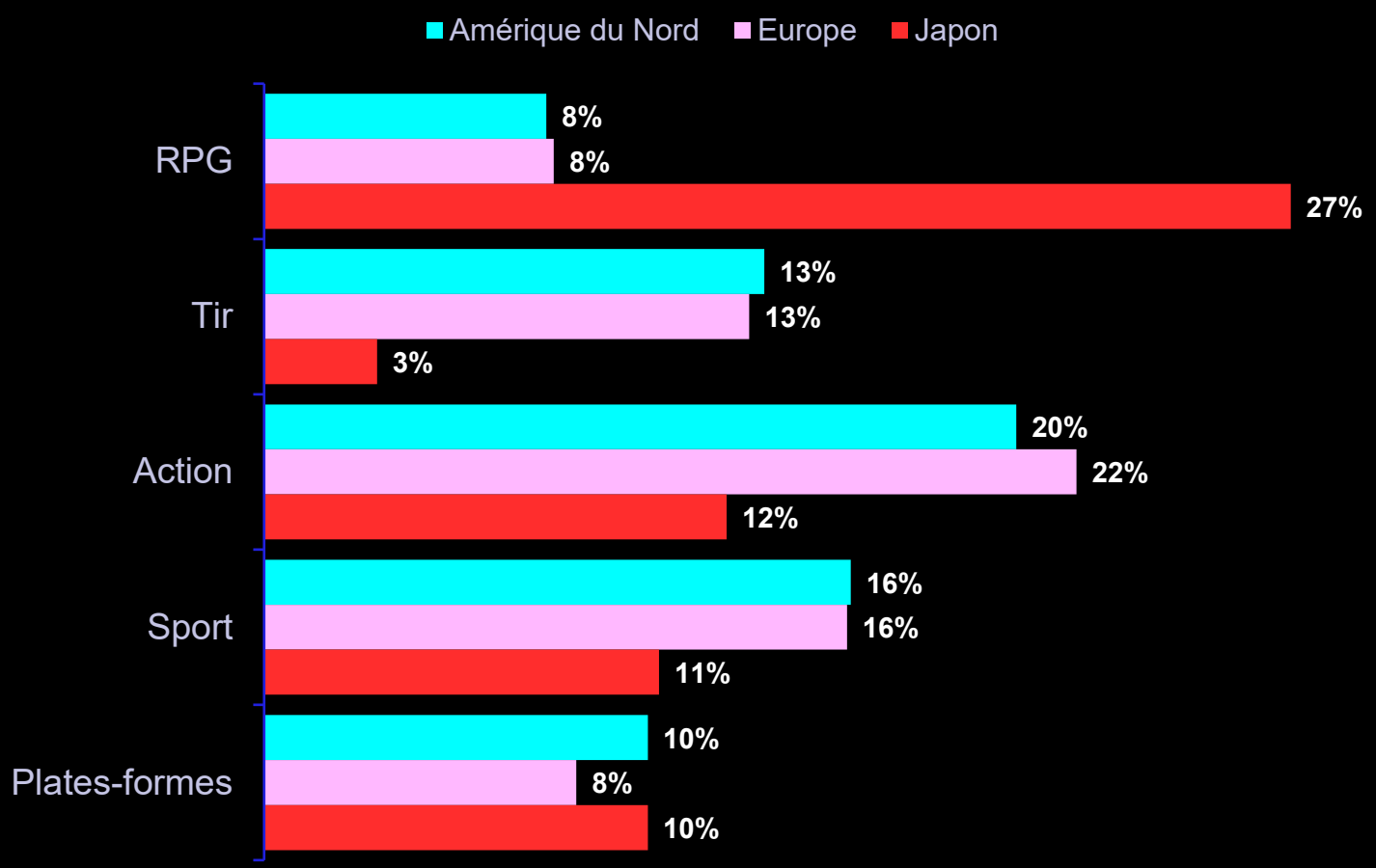
45%

des ventes viennent de la 7e génération : Wii, DS, X360, PS3, PSP

⚠ La baisse après 2009 reflète la montée du dématérialisé et du mobile, absents des données. 2016 est incomplète (gris).

LEVEL 4 ➡ INSIGHT 3/4

Deux mondes : Occident et Japon



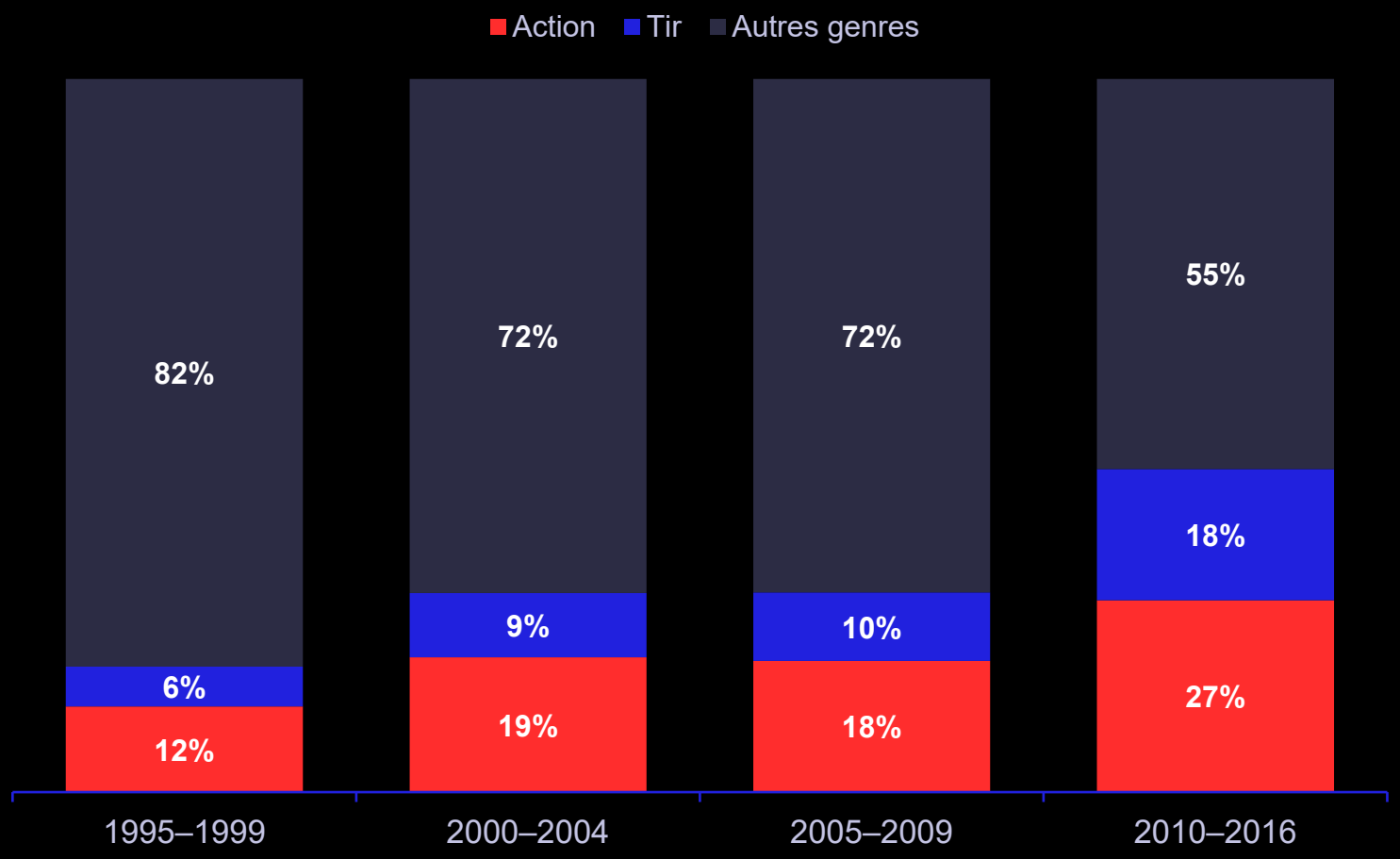
27% des ventes au Japon sont des RPG, contre 8 % en Occident

0,01 de divergence entre Amérique du Nord et Europe : des goûts quasi identiques

77% des jeux ultra-régionaux (outliers culturels) sont japonais

LEVEL 4 ➡ INSIGHT 4/4

L'Action et le Tir prennent tout



ACTION + TIR

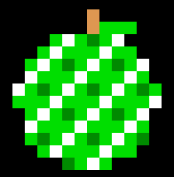
18% ➡ 45%

des ventes, entre 1995–1999 et 2010–2016

PIEGE

Fréquent ≠ rentable

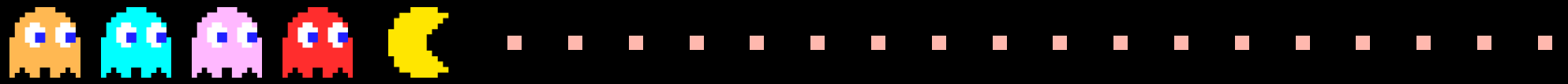
L'Aventure vend 3 fois moins que son poids dans le catalogue. Les Plates-formes chutent de 12 % à 5 % des ventes.



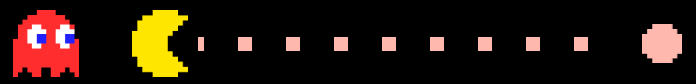
LEVEL 5

BOSS FINAL

Le Market Power Index des éditeurs

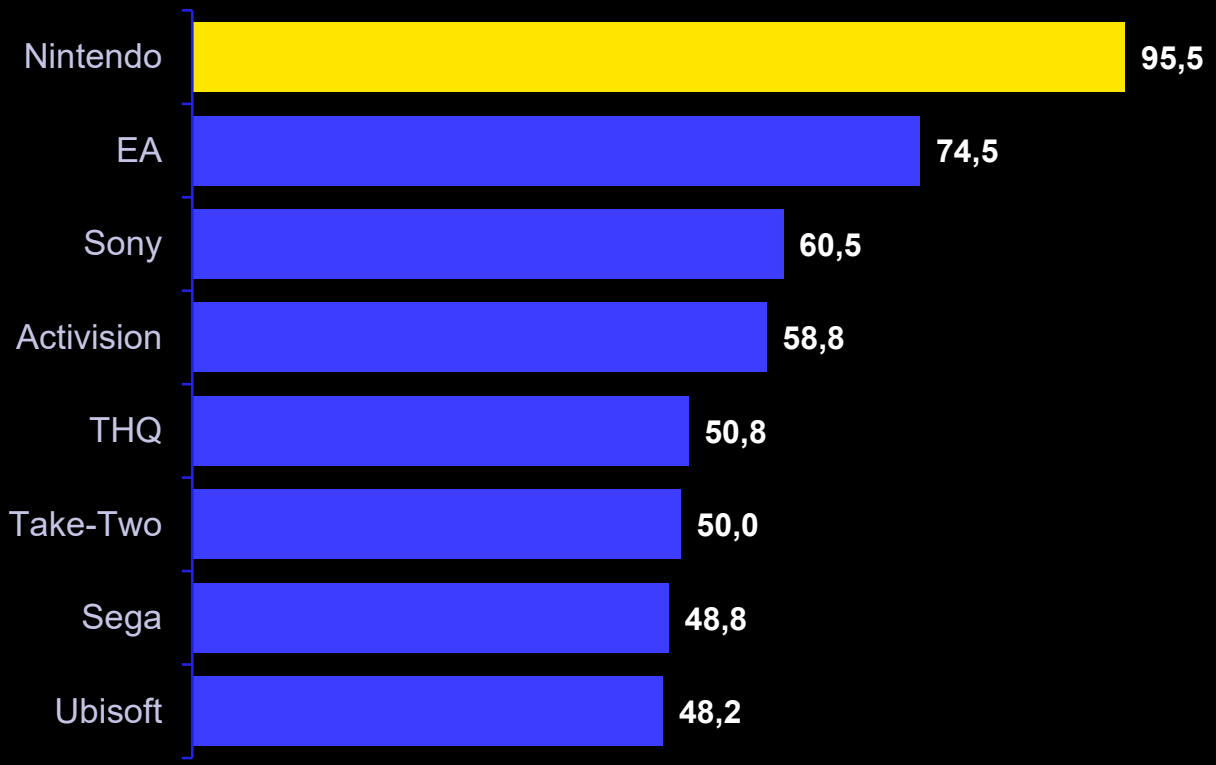


READY!



LEVEL 5 ➜ MARKET POWER INDEX

Nintendo, boss hors catégorie



Le pouvoir de marché récompense le taux de succès, pas la taille du catalogue.

BOSS : NINTENDO

95,5 /100

Part de marché	100
Leadership (> 30 %)	100
Diversité des genres	98
Constance régionale	86
Taux de hits	94

1er dans 100 % des pondérations testées · 20 % des ventes · 10/10 des jeux les plus vendus

LEVEL 6

LIVE DEMO

INSERT COIN

Interface Streamlit · 9 pages

`python run_app.py → localhost:8501`

QUETE 1

Régler les poids du MPI

le classement des éditeurs change en direct

QUETE 2

Cliquer sur un jeu

sa fiche et son profil régional s'ouvrent

QUETE 3

Filtrer période, genre, constructeur

toutes les pages suivent le filtre



BONUS ➜ NIVEAU SUIVANT

Angles morts et niveau suivant

ANGLES MORTS DE LA SOURCE

⚠ **Pas de ventes dématérialisées ni mobiles**

Steam, PSN, App Store : invisibles dans VGChartz

⚠ **Année 2016 incomplète**

le fichier s'arrête en cours d'année

⚠ **Régions parfois mal saisies**

ex. ventes européennes de Gran Turismo 4 en « reste du monde »

NEXT LEVEL

BDD 2

Les ventes ne disent pas si un jeu est bon : une deuxième source pour le mesurer

➜ A VOUS !

